

ParrePOS – Guía del Proyecto

Plataforma SaaS de Facturación + POS Offline-First para República Dominicana

1. Visión General

ParrePOS es una plataforma SaaS comercial diseñada específicamente para el contexto dominicano, orientada a negocios detallistas y de servicios como colmados, minimarkets, ferreterías, clínicas pequeñas, talleres y tiendas de servicios. El sistema combina facturación tradicional 8.5x11, POS por ticket, operación offline-first y cumplimiento fiscal (e-CF DGII), con un enfoque en seguridad, escalabilidad y facilidad de uso.

2. Objetivos del Proyecto

- Desarrollar un producto SaaS real y escalable para el mercado dominicano.
- Permitir facturación tradicional y POS de forma modular por tenant.
- Garantizar operación offline para ventas POS con sincronización segura.
- Centralizar el motor fiscal y asegurar cumplimiento con DGII.
- Proveer una arquitectura multi-tenant estricta, segura y auditable.

3. Alcance Funcional

El alcance incluye: gestión de clientes, catálogo de productos/servicios, facturación 8.5x11, POS por ticket con caja, sincronización offline-first, inventario opcional, motor fiscal e-CF, roles y permisos (RBAC), auditoría y paneles de control. Quedan fuera del alcance inicial integraciones contables avanzadas y hardware especializado más allá de impresoras térmicas estándar.

4. Principios Arquitectónicos

- Multi-tenant estricto con una sola base de datos y tenant_id en todas las tablas.
- Modularidad real: cada módulo puede activarse o desactivarse por tenant.
- Seguridad first-class: JWT, RBAC, rate limiting, auditoría completa.
- Offline-first para POS con sincronización por eventos idempotentes.
- Escalabilidad y mantenibilidad como objetivos de diseño.

5. Plan de Desarrollo por Olas

Wave 0 – Fundaciones

Establece la base del sistema: arquitectura PHP pura, multi-tenant, autenticación JWT con refresh, RBAC, tenant settings, auditoría, health check, CLI de seed y documentación inicial.

Wave 1 – Facturación Tradicional 8.5x11

Implementa clientes, catálogo simple, facturas en estados DRAFT/ISSUED/VOID, plantillas 8.5x11, generación de PDF asíncrona, envío de email y facturación recurrente opcional. Incluye validaciones fiscales básicas y reportes iniciales.

Wave 2 – POS + Offline-First

Introduce sucursales (branches) y cajas (registers), apertura/cierre de caja, ventas POS por ticket, pagos, anulación con auditoría y operación offline-first. Incluye PWA mínima, outbox local, sincronización por eventos idempotentes y numeración segura de tickets.

Wave 3 – Inventario y Cuentas

Agrega inventario opcional con kardex, movimientos por ventas POS y facturas, alertas de stock, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Wave 4 – Motor Fiscal (e-CF)

Implementa el motor fiscal centralizado: generación de XML e-CF, firma digital, envío a DGII, manejo de contingencias, estados fiscales y panel de control.

Wave 5 – Contabilidad Básica

Incorpora contabilidad básica orientada a pymes: libros, reportes fiscales y financieros de apoyo, sin reemplazar sistemas contables especializados.

6. Uso del Documento

Este documento sirve como guía oficial del proyecto ParrePOS. Debe mantenerse actualizado conforme avance el desarrollo y utilizarse como referencia para onboarding de desarrolladores, planificación de nuevas funcionalidades y comunicación con stakeholders.